

УДК 62-529:004.852

Горбунов Роман Леонидович

**Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных
характеристик и идентификации параметров
вторичных источников электропитания**

Направление подготовки 27.04.03 – Системный анализ и управление

РЕФЕРАТ диссертации на соискание степени магистра

Санкт-Петербург – 2026

Работа выполнена на базе факультета технологий искусственного интеллекта в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

Научный руководитель:

кандидат физико-математических наук, доцент (квалификационная категория «ординарный доцент») ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Бабушкин Максим Владимирович

Рецензент:

кандидат технических наук, ведущий инженер-программист
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Калиновский Илья Андреевич

Защита состоится 15 июня 2026 г. в 10:00 часов по адресу:
г. Санкт-Петербург, Ломоносова 9М, ауд. 1220

Реферат разослан 01 июня 2026 г.

Секретарь ГЭК

Матвеева Милена Вадимовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Во вторичных источниках электропитания, регулируемых электроприводах и других технических устройствах с автоматическим регулированием процедуры отладки, настройки и контроля качества сопровождаются измерением частотных характеристик разомкнутого и замкнутого контура регулирования, объекта управления, канала обратной связи, регулятора встроенной системы управления. Измерения проводятся специализированным лабораторным оборудованием, подключаемым в разрыв штатных измерительных цепей системы управления.

В тоже время, современные источники электропитания все чаще оснащаются программным управлением (real-time embedded control), что создает предпосылки для внутрисхемного измерения характеристик. Результаты измерений могут использоваться для автоматизированного тестирования, настройки и контроля качества изделий в производственном цикле.

Физическая реализуемость внутрисхемного измерения частотных характеристик обусловлена специфическими особенностями рассматриваемых в данной работе систем силовой электроники.

Цель работы

Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания.

Задачи работы

1. Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик.
2. Разработать алгоритмы идентификации параметров на основе измеренных частотных характеристик.
3. Выполнить экспериментальную оценку показателей качества измерений и идентификации параметров.

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработан алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик, основанный на инъекции в систему синусоидальных сигналов с последовательной сменой частоты и амплитуды, обеспечивающий оптимальный размер измеряемых сигналов-откликов системы с целью уменьшения продолжительности измерений.
2. Разработан алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике, основанный на архитектуре энкодера-декодера, обеспечивающей однократную генерацию узких бинарных масок, соответствующих координатам частот вещественных полюсов и нулей передаточной функции звена.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

Работоспособность разработанных алгоритма внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритма идентификации параметров подтверждены в серии экспериментов по измерению частотных характеристик источника питания. Достигаемые качественные показатели оценены путем сравнения эталонных результатов с результатами измерения характеристик и идентификации по ним параметров (Приложение А).

Апробация работы

Основные результаты работы представлены на следующих конференциях:

1. XIII Конгресс молодых ученых. 08-11 апреля 2024 г., ИТМО, г. Санкт-Петербург.
2. LIII научная и учебно-методическая конференция ИТМО. 29 января-02 февраля 2024 г., г. Санкт-Петербург.
3. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи». 04-05 декабря 2025 г., Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск.

Личный вклад автора

Автором лично разработаны алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик и алгоритм идентификации параметров линейного динамического звена по его частотной характеристике. Автором спроектирована архитектура модели, сгенерирован синтетический набор данных для обучения модели и выполнено обучение, проведены эксперименты по оценке качественных показателей разработанных алгоритмов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении отмечена актуальность темы работы, представлены цель и задачи работы, перечислены выносимые на защиту положения, обоснована достоверность и подчеркнута практическая значимость результатов работы, приведены сведения об апробации и реализации результатов работы, обозначен личный вклад автора, представлен краткий обзор структуры выпускной квалификационной работы.

Первая глава «Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов»

Рассмотрены широко применяемые сегодня алгоритмы измерения частотных характеристик. Описаны алгоритмы, основанные на возбуждении системы внешним периодическим воздействием и измерении установившихся откликов с последующим преобразованием этих откликов в комплексные коэффициенты передачи методами Фурье [1].

Рассмотрены алгоритмы идентификации параметров макромоделей физических объектов на основе измеренных частотных характеристик. В промышленности наиболее широко применяются итерационные алгоритмы, построенные на дробно-рациональной аппроксимации передаточной функции, такие как алгоритм «Vector Fitting» [2]. В системах высокого порядка с целью уменьшить количество итераций прорабатываются решения с предварительной генерацией начальных приближений искомых параметров с помощью нейросетевых моделей [3].

Вторая глава «Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик»

Во второй главе система управления вторичного источника электропитания представлена в виде обобщенной системы аналого-цифрового преобразования и цифровой обработки сигналов с воздействием на объект управления посредством импульсной модуляции с постоянным периодом T_d , определяемым частотой дискретного регулирования $f_d = 1/T_d$.

Разработанный алгоритм измерения частотной характеристики звена системы основан на аддитивной инъекции в канал управления сигнала в виде дискретной последовательности моногармонического типа с последовательной сменой частоты $f_z^{(k)}$ (периода $T_z^{(k)}$) и, в общем случае, амплитуды $Z^{(k)}$ этого сигнала в серии из K -измерений. Каждому k -му измерению, $k \in \{1, \dots, K\}$, соответствует набор откликов $x^{(k)}, y^{(k)}$, а также коэффициентов $X^{(k)}, Y^{(k)}$ их разложения в ряд Фурье. Частотная характеристика представляет собой набор K -пар значений $f_z^{(k)}, H^{(k)}$:

$$H^{(k)} = \frac{Y^{(k)} [L^{(k)}]}{X^{(k)} [L^{(k)}]} = |H^{(k)}| e^{j\angle H^{(k)}},$$

где $L^{(k)} \in \mathbb{N}_{>0}$ – номер гармоники, равный количеству целых периодов инжектируемого сигнала $T_z^{(k)}$ на измерительном окне $T_h^{(k)}$, $H^{(k)} \in \mathbb{C}$.

Длительность измерительного окна:

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)} = L^{(k)} \cdot R^{(k)} \cdot T_d = N^{(k)} \cdot M^{(k)} \cdot T_d,$$

где $R^{(k)} \in \mathbb{R}_{>0}$ – отношение периода инжектируемого сигнала к периоду выполнения операций в системе, $N^{(k)} \in \mathbb{N}_{>0}$ – длина дискретной последовательности, $M^{(k)} \in \mathbb{N}_{>0}$ – коэффициент децимации.

В разработанном алгоритме для каждой k -й частоты f_z выполняется поиск оптимального набора натуральных чисел N, M, L , при которых обеспечивается частота f'_z с заданной степенью приближения к f_z . Оптимальным считается такой набор N, M, L , в котором параметр N минимален из всех возможных наборов. Таким образом обеспечивается

минимальные из возможных размеры дискретных последовательностей-откликов, за счет чего существенно (в 3..15 раз) уменьшается продолжительность измерения частотной характеристики. В Приложении А приведены результаты измерений с оценкой качества измерений.

Третья глава «Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей»

В третьей главе поставленная задача по идентификации параметров макромоделей линейного звена системы автоматического регулирования решена посредством идентификации частот полюсов и нулей передаточной функции этого звена. Разработана нейросетевая модель, реализующая по частотным характеристикам детектирование областей частот, на которых расположены полюса/нули передаточной функции. Координаты полюсов/нулей вычисляются как центры детектируемых областей частот. Пересчет в физические параметры, при необходимости, осуществляется по математической модели самого звена, определяющей связь между полюсами/нулями передаточной функции и физическими параметрами объекта. Перечисленные этапы составляют полный алгоритм идентификации параметров.

Модель основана на архитектуре энкодер-декодер, состоящей из 4 уровней (Приложение Б) [4]. На вход модели поступает частотная характеристика, приведенная тензору в C_{in} -каналов длины L_1 . Модель выполняет преобразование этого тензора в C_{out} -канальный тензор той же длины с последующим выделением бинарных масок. Количество каналов C_{out} соответствует количеству детектируемых объектов. Количество обучаемых параметров построенной модели составляет порядка 5,3 М.

Обучение модели выполнено на синтетическом наборе данных, состоящем из «Train», «Val» и «Test»-коллекций csv-таблиц частотных характеристик и json-файлов с координатами полюсов/нулей [5]. В ходе обучения минимизировалась комбинированная функция потерь (бинарная перекрестная энтропия, функция потерь Дайса). Коэффициента Дайса

на тестовом наборе данных составил 0,8163. Модель корректно работает на данных, полученных в серии экспериментов (Приложение А).

В заключении кратко подводятся полученные результаты.

Публикации по теме работы

- [A1] **Горбунов Р.Л.** Алгоритм внутрисхемного измерения частотных характеристик встраиваемых систем управления/ Севостьянов Н.А., науч. рук. Бабушкин М.В. // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых, СПб, 08-11 апреля 2024 г. С. 99-100.
- [A2] Бабушкин М.В. Идентификация параметров динамических звеньев встраиваемых систем управления/ Бабушкин М.В., **Горбунов Р.Л.** // Сборник трудов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Искусственный интеллект: научные достижения и прикладные задачи», Ханты-Мансийск, 04-05 декабря 2025 г. С. 6-11.

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Zhang C., Song F., Liu Y.* Crest factor minimization of multisine signals based on the Chebyshev norm approximation method: with application to wafer stage FRF identification // Results in Engineering. – 2025. – P. 1–10. – DOI: 10.1016/j.rineng.2025.106579.
2. *Triverio P.* Vector fitting // arXiv. – 2019. – P. 1–39. – URL: <https://arxiv.org/abs/1908.08977>.
3. *Hua Q., Shen M.* Deep learning-enhanced parameter extraction for equivalent circuit modeling in electrochemical impedance spectroscopy // 2023 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NorCAS). – 2023. – P. 1–6. – DOI: 10.1109/NorCAS58970.2023.10305482.
4. *Gorbunov R.* frequency-response-encoder [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://github.com/romangorbunov91/frequency-response-encoder> ; (дата обращения 31.05.2026).
5. *Gorbunov R.* zeros-poles-masks [Электронный ресурс]. – 2026. – URL: <https://github.com/romangorbunov91/zeros-poles-masks> ; (дата обращения 31.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Результаты экспериментов

Частотные характеристики измерены в диапазоне частот от 10 Гц до 49 кГц. Измерения выполнены двумя способами: сертифицированным измерителем частотных характеристик (AP300) и внутрисхемно – разработанным алгоритмом измерения (Digital Points); на рисунке А.1 обозначены «AP» и «DP», соответственно. Прибор и алгоритм настроены на одинаковую длительность измерений – порядка 120 секунд на характеристику в $K = 300$ значений частот.

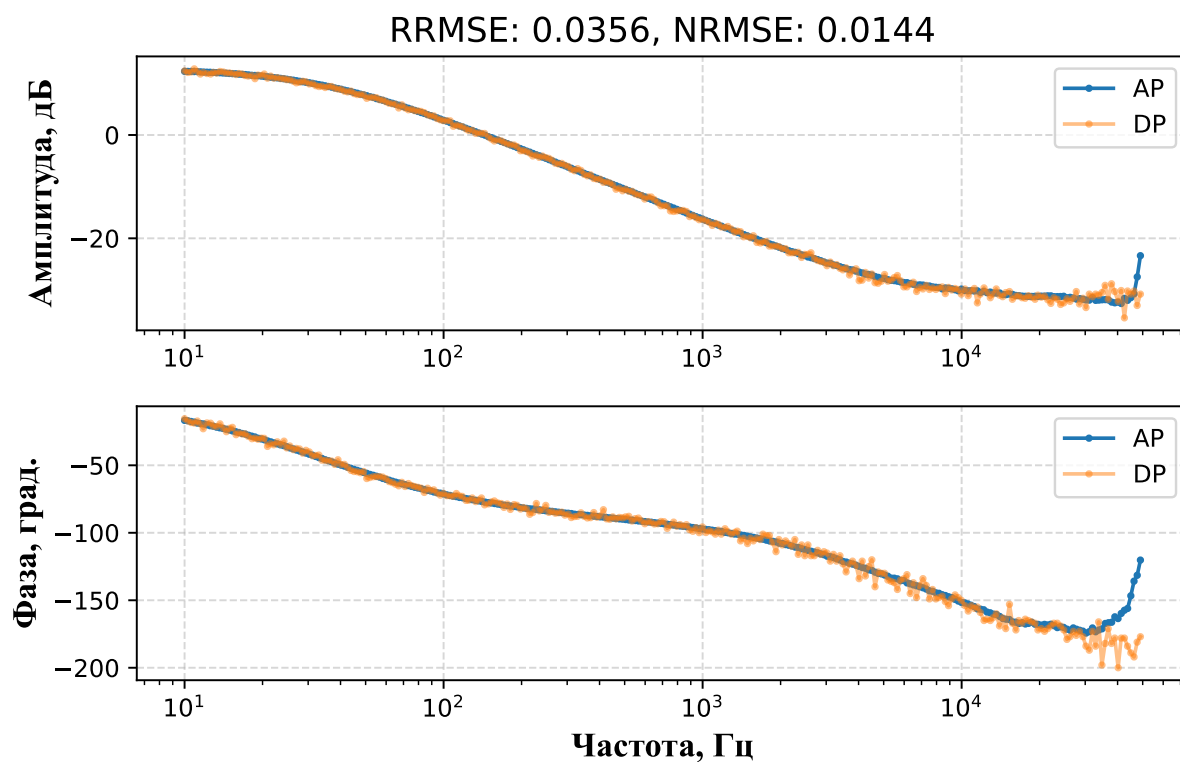


Рисунок А.1 – Частотные характеристики коэффициента преобразования тока в напряжение

В теории, комплексный коэффициент передачи звена преобразования тока в напряжения силового каскада источника питания, частотные характеристики которого изображены на рисунке А.1, аппроксимируется малосигнальной моделью, содержащей правый ноль, левый ноль и левый полюс

$$H_{ui}(s) = \frac{R}{2} \cdot \frac{U_{in}}{U_{out}} \cdot \frac{\left(1 - \frac{s}{\omega_{RHP}}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{\omega_{ESR}}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_{RC}}}$$

на частотах ω_{RHP} , ω_{ESR} , ω_{RC} , соответственно. Параметры R , U_{in} , U_{out} – дифференциальное сопротивление нагрузки, входное и выходное напряжение источника питания. Разработанная модель корректно детектировала правый ноль и левый полюс (рисунок А.2).

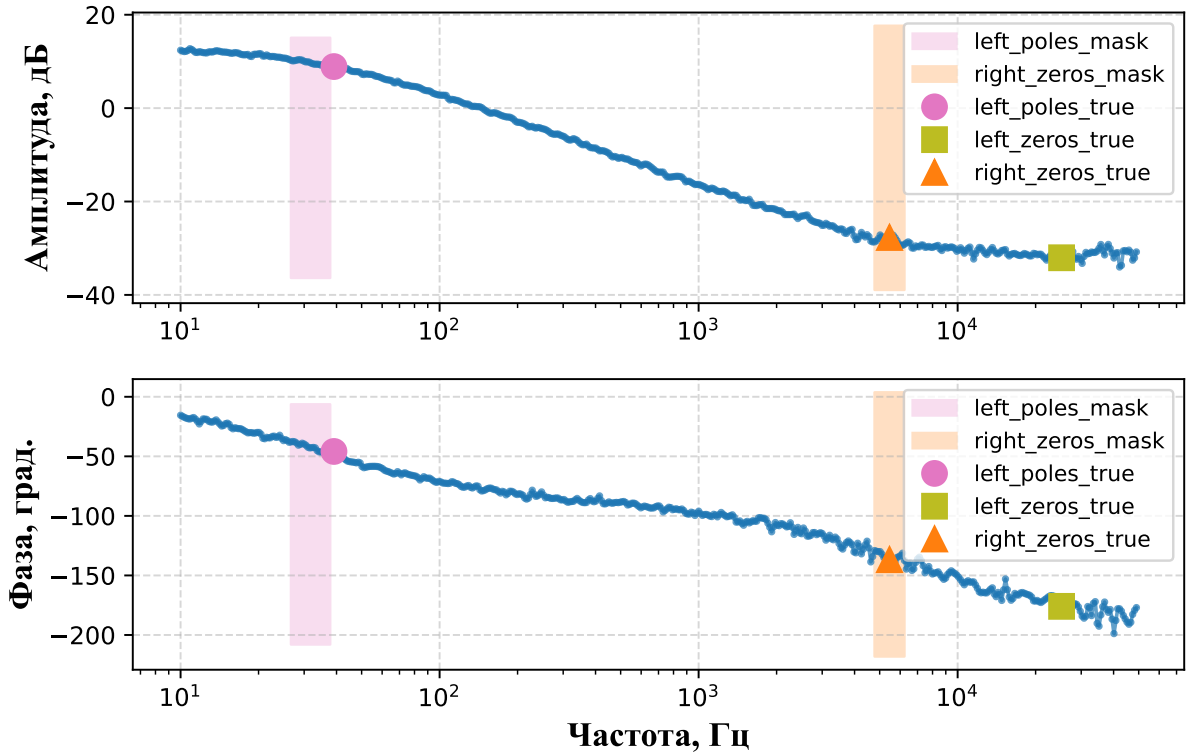


Рисунок А.2 – Результаты детекции полюсов/нулей по частотным характеристикам коэффициента преобразования тока в напряжение (внутрисхемное измерение)

Перечень оборудования лабораторного стенда (рисунок А.3):

1. Макет источника питания 180 Вт – 1 шт.
2. Источник питания GW INSTEK GPC-3060D (2x30 В, 2x6 А) – 1 шт.
3. Нагрузка электронная АКИП 1380/1 (150 В, 30 А, 300 Вт) – 1 шт.
4. Измеритель частотных характеристик АР300 – 1 шт.
5. Осциллограф АКИП-4126/4А-Х – 1 шт.
6. Мультиметр FLUKE 17B+ – 1 шт.

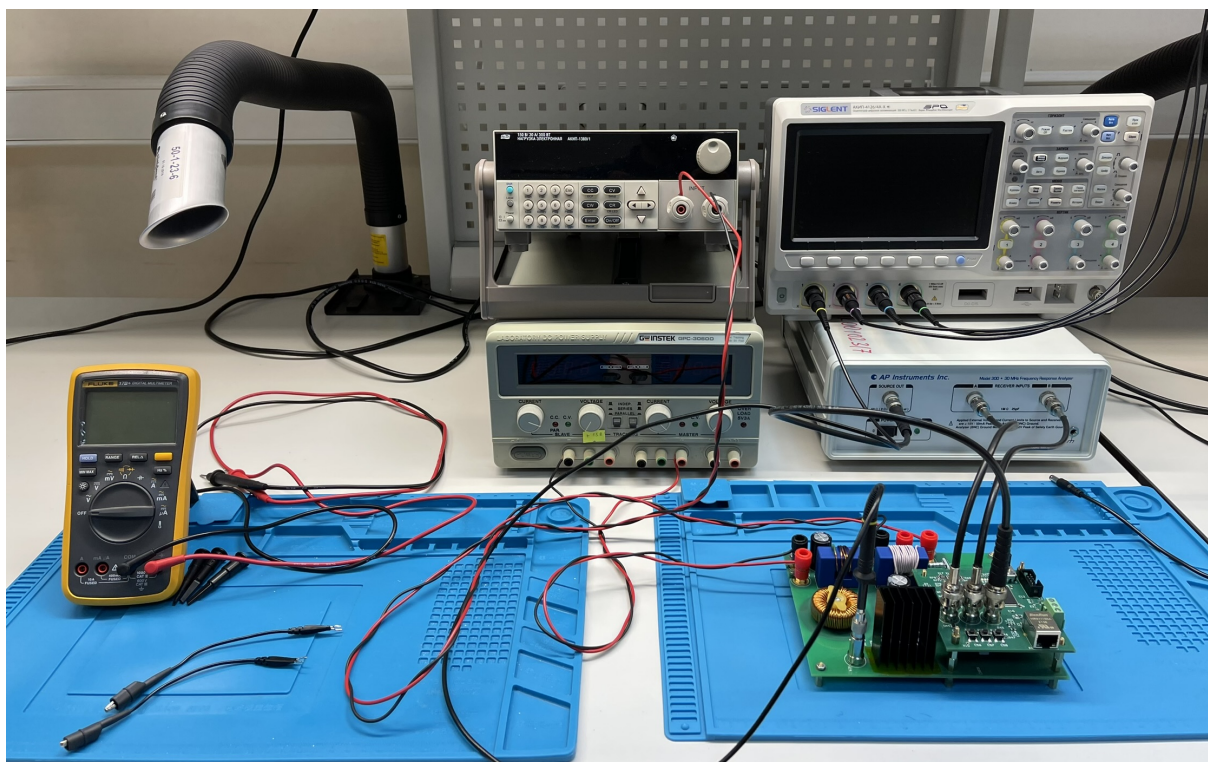


Рисунок А.3 – Лабораторный стенд

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Модель алгоритма идентификации параметров

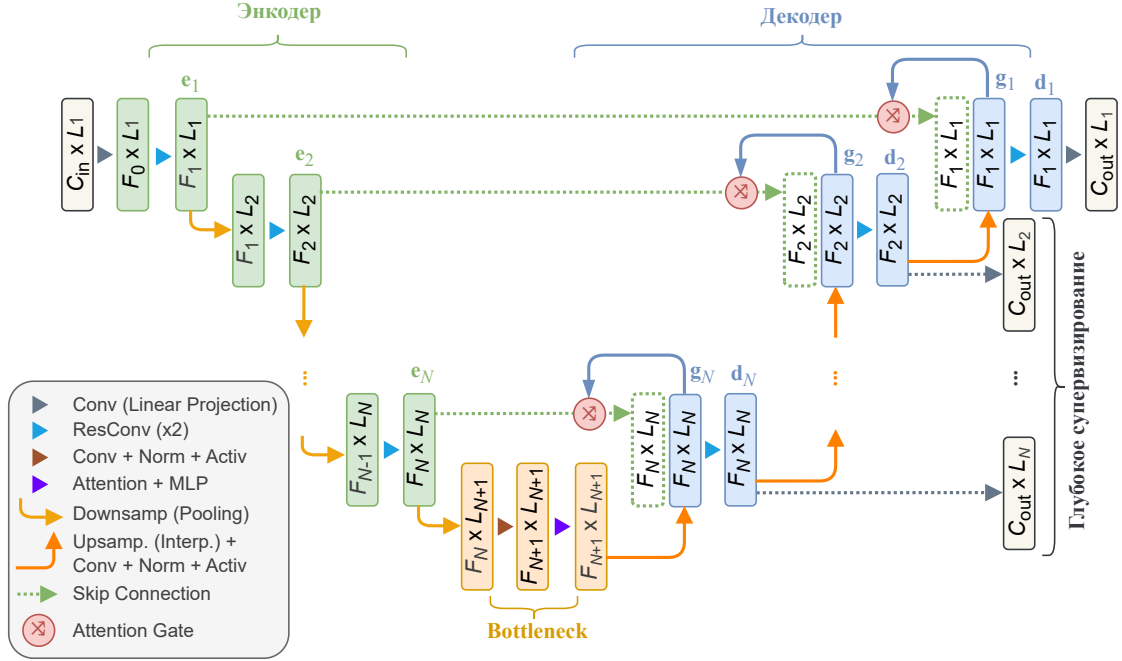


Рисунок Б.1 – Блок-схема архитектуры модели

Обучение модели выполнено на NVIDIA GeForce RTX3060 (12 ГБ) при следующих гиперпараметрах:

- Количество уровней энкодера: $N = 4$.
- Количество каналов («фичей»):
 $F_0 = 32, F_1 = 32, F_2 = 64, F_3 = 128, F_4 = 256, F_5 = 512$.
- Количество «голов» алгоритма MHSA: $h = 8$.
- Весовые коэффициенты комбинированной функции ошибки:
 $w^{BCE} = 0,5, w^{Dice} = 0,5$.
- Весовые коэффициенты глубокого супервизирования:
 $w_1 = 1,00, w_2 = 0,50, w_3 = 0,25, w_4 = 0,125$.
- Размер батча: 360.
- Решатель: «Adam».